

キャベツからヨーグルトを作れるか

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 18回生 松葉沢音 石井天真音 團香帆奈

研究動機

近年、様々な固さのヨーグルトが売られているが、私たち班員はパルテノヨーグルトなどの固いヨーグルトを好む。また、乳酸菌について、動物性乳酸菌は腸に届く前に多くが死滅してしまうが、植物性乳酸菌は腸に届きやすいということが分かっている。そのため植物性乳酸菌を使用して、固いヨーグルトを作れないかと考えた。

基礎知識

▶使用したヨーグルト

ブルガリアヨーグルト(明治)⇒100g当たり乳酸菌110億個以上
(ブルガリア菌:100g→10億個、サーモフィルス菌:100g→100億個)

カスピ海ヨーグルト(フジッコ)⇒100g当たり乳酸菌100億個
(クレモリス菌FC株:1g→1億個)

パルテノヨーグルト(森永)⇒100g当たり乳酸菌10億個
(ブルガリア菌+サーモフィルス菌:100g→10億個)

▶ヨーグルトの定義

乳を乳酸菌発酵させ、糊状または液状としたもの。

▶乳酸菌

増殖至適pH→5.8~8.0

乳酸発酵を行う

乳酸発酵 $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$

実験1 ヨーグルトの固さを比較

▶目的

乳酸菌は糖を分解し乳酸を生成する性質があるので、糖の量を変えることで各乳酸菌の性質を調べた。

▶方法

以下の3種のヨーグルトを種菌として牛乳とともに耐熱瓶に入れ、36℃の恒温器で1日発酵させた。できたヨーグルトの固さをとろみ計測板で測定し、比較した。

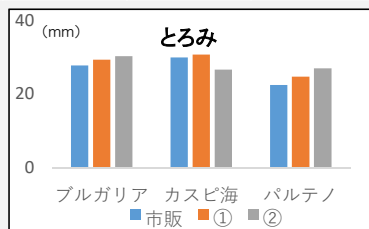
▶そろえた条件

- ①乳酸菌の量(5億個)と牛乳の量(150g)
- ②乳酸菌の量(5億個)とヨーグルト・牛乳に含まれる糖の合計量(5g)

	乳酸菌 5億個分の ヨーグル ト量(g)	ヨーグル ト100g当 たりの糖 の量(g)	乳酸菌5 億個当 たりの糖 の量(g)	糖量5gに するた めに加 える糖 の量(g)	糖量を調 節するた めに加 える牛乳 の量(g)
ブルガリア	0.91	5.3	00.48	4.95	100.0
カスピ海	5	4.6	0.23	4.77	96.4
パルテノ	50	4.2	2.10	2.90	58.6

▶結果

- 各ヨーグルトの条件①と市販を比較すると、固さの違いはほとんどみられなかった。
- 条件②と市販を比較すると、カスピ海のみが固くなった。



	市販	条件①	条件②
ブルガリア	30.0	30.9	26.7
カスピ海	27.9	29.4	30.4
パルテノ	22.5	24.8	27.1

▶考察

- 同じ乳酸菌が含まれるブルガリアとパルテノの結果が異なったのは、ブルガリア菌とサーモフィルス菌の割合が違うのではないかと考えた。
- 市販のブルガリアとパルテノの原材料名欄には乳製品と書いて

あった。この2つにおいて市販が一番固かった原因は糖のほかにバターなどの乳製品が関与しているのではないかと考えた。それは、もとのヨーグルトの量が違うため、乳製品の割合が変わり、固さに違いが生じたのではないかと考えた。

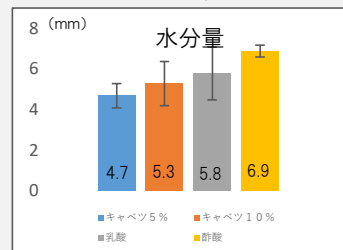
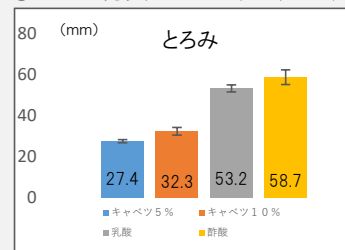
実験2 植物性乳酸菌からヨーグルトをつくる

▶仮説

- キャベツから取り出した乳酸菌でヨーグルトが作れるのではないかと考えた。
- 乳酸を牛乳に混ぜたら、ヨーグルトができるのではないかと考えた。

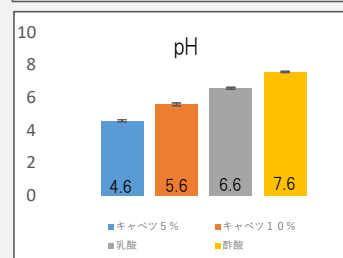
▶方法

- ①キャベツを塩漬け(塩分濃度10%・5%)し、乳酸菌を取り出した。
キャベツ27g+食塩3g → 塩分濃度10%(以後キャベツ10%)
キャベツ27g+食塩1.42g → 塩分濃度5%(以後キャベツ5%)
4日間5℃の冷蔵庫で放置し、乳鉢ですりつぶし抽出液を作製した。
- ②原液の乳酸、酢酸、①の抽出液をそれぞれ無調整牛乳250gに対して、1%(2.8g)分を加え、36℃で1日発酵させ、ヨーグルトを作製した。
- ③できた物質のとろみ、水分量、pHをそれぞれ測定した。



▶結果

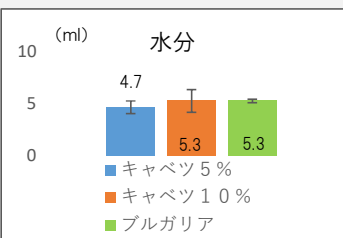
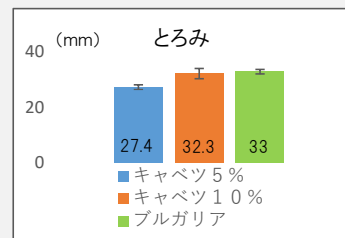
- キャベツ由来のヨーグルトにおいて、牛乳(pH6.8)よりpHは低くなった。→乳酸発酵をしている。
- pHが高く、水分量が多いほうが柔らかくなった。
- キャベツの塩漬けの塩分濃度が高いほどpHが高かった。



▶考察

- 薬品の乳酸を加えて牛乳が固まらなかったのは、乳酸菌が産生した直後の乳酸と薬品として使用した乳酸では、性質や成分が違うのではないかと考えた。
- 乳酸が増えただけでは牛乳は固まらず、糖を乳酸に変える必要があるのではないかと考えた。

全体の考察



キャベツ10%の固さとブルガリアの固さの性質が似ているため、ブルガリアに近い固さまでは作れるということが分かった。

今後の展望

- 酸性の強さとヨーグルトの固さの関係について調べたい。
- キャベツの塩漬けの塩分濃度を変えてヨーグルトを作ってみたい。
- 牛乳アレルギーなどでヨーグルトを食べることができない人でも食べられるように、牛乳の代用として豆乳を使用して作ってみたい。

参考文献

群馬県立高崎女子高等学校:乳酸菌についての研究

<http://www.takajo-hs.gsn.ed.jp/SSH/es3/08report/rep2/08001.pdf>